
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Praktikum 1: Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-2B

Dosen :

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

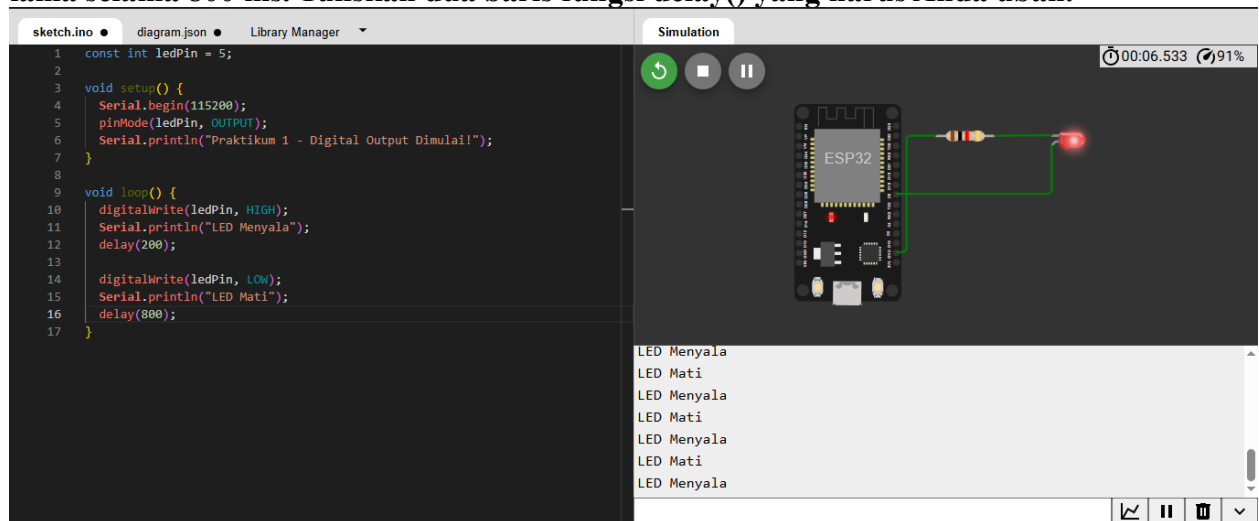
1.6 Latihan

Kerjakan latihan berikut untuk menguji pemahaman Anda. Jelaskan hasilnya di dalam laporan!

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

NodeMCU bisa mengalami masalah saat proses menyala karena pin GPIO 15 berperan dalam menentukan cara perangkat berjalan saat dihidupkan. Akibatnya, NodeMCU bisa tidak menyala dengan baik atau menjalankan program dengan tidak normal.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.



Dalam latihan ini, durasi nyala LED diubah agar tidak simetris. LED menyala selama 200 milidetik yang membuatnya terasa sangat cepat, lalu LED berhenti menyala selama 800 milidetik sehingga waktu berhentinya lebih lama.

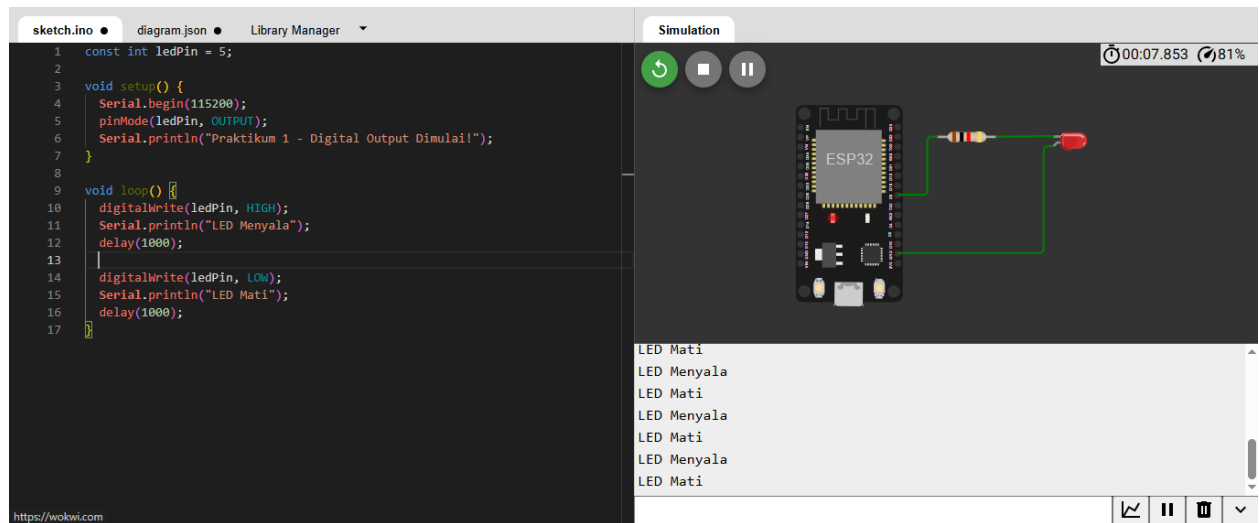
Perubahannya adalah:

delay(200) → LED menyala selama 200 ms.

delay(800) → LED mati selama 800 ms.

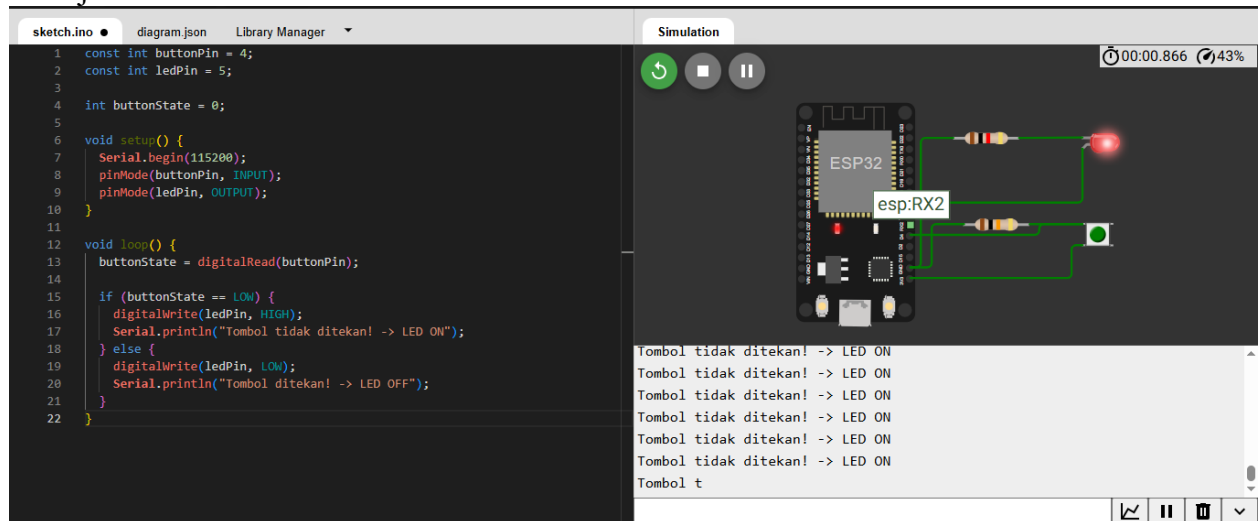
Dengan begitu, LED akan menyala lebih cepat dan mati lebih lama secara berulang.

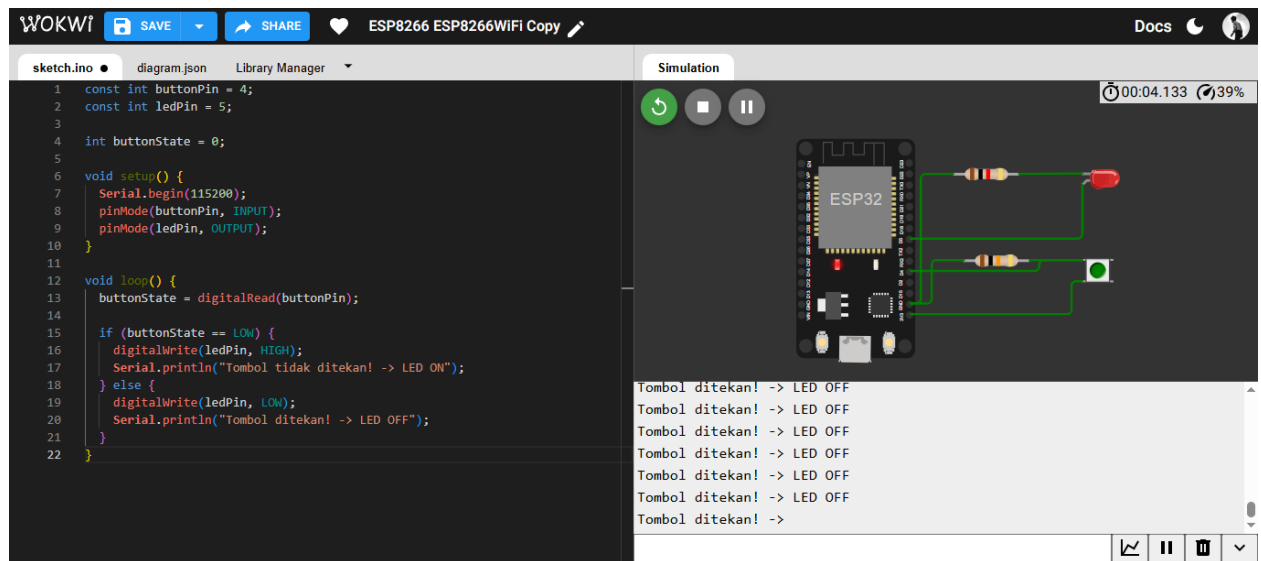
- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?



Tidak menyebabkan kesalahan saat mengompilasi karena kode program masih tepat. LED tidak menyala karena cara memasangnya dibalik, sehingga arus listrik tidak mengalir ke LED dengan cara yang tepat.

- Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."





kondisi if-else diubah agar perilaku LED menjadi terbalik. Pada rangkaian pull-down, ketika tombol tidak ditekan, nilai yang terbaca adalah LOW, sehingga program menyalakan LED dengan `digitalWrite(ledPin, HIGH)`. Sebaliknya, ketika tombol ditekan, nilai yang terbaca menjadi HIGH, sehingga program menjalankan bagian else dan mematikan LED dengan `digitalWrite(ledPin, LOW)`. Dengan demikian, LED menyala saat tombol tidak ditekan dan mati saat tombol ditekan.